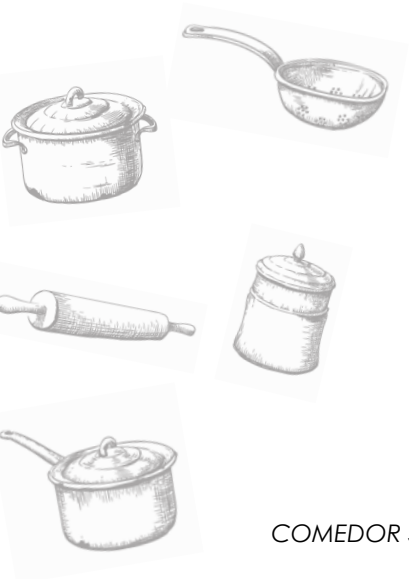




COMEDOR SOLIDARIO PARA UNIVERSITARIOS DE LA UTCGG

AUTORES

Gino Alejandro Reyna Pineda

Hanna Beatriz Gallardo Romero

Alexa Ivonne Hernández Arreaga

Moises Tiburcio Guzman

Rubén Arciga Barrera



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

PROYECTO INTEGRADOR II

Mtro. Imer Ramirez Gomez

FECHA DE ENTREGA

Sábado 05 de Marzo de 2026



ÍNDICE

Contents

ÍNDICE	2
ABSTRACT	3
INTRODUCCIÓN	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	6
PREGUNTA GENERAL	6
PREGUNTAS ESPECÍFICAS	6
OBJETIVOS	8
OBJETIVO GENERAL	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
JUSTIFICACIÓN	9
MARCO TEÓRICO	10
ÍNDICE VERTICAL	12
1. Contexto socioeconómico de los estudiantes universitarios	12
2. Seguridad alimentaria en el ámbito universitario	12
3. Comedores comunitarios y solidarios	13
4. Sostenibilidad y gestión del comedor solidario	13
5. Impacto social del comedor solidario en la UTCGG	13
Hipótesis	15
METODOLOGÍA	16
Fases del Modelo de Intervención	17
COLABORADORES ESTRATÉGICOS Y ROLES	18
CRONOGRAMA	20
CONCLUSIÓN	22
REFERENCIAS	23

Comentado [1]: Quitar

Comentado [2]: Quitar

Comentado [3]: Faltaron los temas de cada subtema

Comentado [4]: incluir las fases del proceso

ABSTRACT

This research addresses the issue of food insecurity and socio-economic vulnerability faced by the student community at the Technological University of the Costa Grande of Guerrero (UTC GG). It is identified that the lack of access to a nutritious and low-cost diet constitutes a structural barrier that compromises not only the physical and mental well-being of students but also their academic performance and school retention. The central objective of this study is to design and implement a "Solidarity Dining Hall" model that functions as a nutritional support and institutional management system.

Methodologically, the project is based on a descriptive and social intervention approach, where it is proposed that the dining hall operation be executed by Gastronomy Bachelor's degree students under a dual training scheme. This strategy allows for the application of professional technical skills in a real environment, guaranteeing hygiene and quality standards. The viability of the model is reinforced through links with local merchants for the supply of ingredients, promoting a circular economy in the Petatlán region. Likewise, administrative digitalization is incorporated through QR codes to optimize access control and ensure transparency in the distribution of rations.

Comentado [5]: Justificar. interlineado corregir

INTRODUCCIÓN

En el entorno de la educación superior, contar con una alimentación saludable y económica es fundamental para asegurar el éxito académico y el bienestar integral de los alumnos. No obstante, en diversas instituciones públicas, el acceso a alimentos nutritivos se ve limitado por barreras económicas, lo que afecta de manera directa a los estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ante este panorama, surge la propuesta de un comedor comunitario universitario, gestionado y operado por los propios estudiantes.

Este proyecto se fundamenta en un modelo de economía circular, diseñado para transformar los excedentes de los mercados locales de Petatlán —aquellos productos "imperfectos" pero aptos para el consumo— en comidas balanceadas y dignas para la comunidad estudiantil. De este modo, se busca atacar dos problemáticas simultáneas: la inseguridad alimentaria que provoca fatiga y deserción escolar, y el considerable desperdicio de alimentos en la región.

Bajo la dirección de los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía, el comedor funcionará no solo como un centro de asistencia nutricional, sino también como un laboratorio de aprendizaje vivencial. En este espacio, los futuros profesionales aplicarán sus conocimientos en seguridad e higiene, nutrición y cocina creativa a gran escala, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la sociedad mediante la colaboración con locatarios y el gobierno local.

A través de esta iniciativa, la UTCGG aspira a consolidarse como una institución líder en responsabilidad social, garantizando que ningún estudiante se vea forzado a abandonar sus estudios por falta de recursos básicos y promoviendo la salud como un derecho esencial para la educación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué se va a investigar?

Comentado [6]: Quitar todas las preguntas. dejar solo el texto

Elegimos el tema de comedores comunitarios porque es una forma de apoyar a estudiantes con necesidades económicas, ofreciéndoles alimentos accesibles y nutritivos. Este comedor será atendido por alumnos de gastronomía, lo que permite aplicar lo aprendido en clases y desarrollar experiencia real. Además, los insumos vendrán de acuerdos con locatarios del mercado, fortaleciendo la economía local y creando una red de colaboración entre la universidad y la comunidad.

¿Por qué es importante?

Este proyecto busca integrar el compromiso social universitario con soluciones concretas ante desafíos estructurales. Al empoderar a los estudiantes como agentes activos en la construcción de su entorno, se sientan las bases para un modelo de comedor inclusivo, participativo y sostenible que contribuya a mejorar su calidad de vida y fortalecer su desempeño académico.

El contexto en el que ocurre es universitario, ya que la alimentación saludable y accesible se ha convertido en un factor determinante para garantizar el bienestar físico, mental y académico de los estudiantes. Sin embargo, en muchas instituciones públicas, el acceso a opciones nutritivas y económicas es limitado, situación que afecta especialmente a aquellos alumnos en condiciones de vulnerabilidad. En la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, esta problemática se manifiesta para quienes enfrentan retos diarios para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Frente a esta realidad, se plantea el diseño de un comedor comunitario universitario, gestionado y operado por estudiantes. Esta propuesta no solo busca atender la necesidad urgente de una alimentación accesible, sino también crear un espacio de colaboración, aprendizaje y participación activa. La operación del comedor estará basada en la organización interna estudiantil, aprovechando los conocimientos prácticos de los alumnos de Gastronomía y fomentando su desarrollo profesional dentro de un entorno real.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA GENERAL

¿De qué manera la implementación de un Comedor Solidario gestionado por estudiantes de gastronomía en la UTCGG influye en la seguridad alimentaria y en la mejora del bienestar académico de los estudiantes de nivel superior?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

COLABORADORES Y ALIANZAS:

¿Qué mecanismos de negociación son más efectivos para asegurar que los locatarios del mercado se conviertan en colaboradores permanentes (proveedores sociales) en lugar de proveedores comerciales estándar?

¿Cómo se definirá el rol de los estudiantes de Gastronomía o de otras carreras para la sostenibilidad del comedor?

TIEMPO Y ESTABLECIMIENTO:

¿Cuál es la ruta crítica de establecimiento (cronograma operativo) necesaria para pasar de una fase de planeación a la fase de servicio activo?

¿En qué horarios estratégicos debe operar el comedor para cubrir al mayor número de estudiantes en situación de riesgo sin colapsar la capacidad instalada de la cocina del taller?

SOBRE LA ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN:

¿Cómo influye la organización jerárquica (basada en el organigrama del proyecto) en la capacidad de respuesta ante contingencias de suministro o picos de demanda no planeados?

SOBRE LA SOSTENIBILIDAD:

¿Qué modelo de financiamiento híbrido (donaciones, cuota mínima de recuperación y apoyo institucional) garantiza que el comedor sea funcional durante todo el cuatrimestre?

SOBRE LA VINCULACIÓN LOCAL:

¿Qué beneficios económicos mutuos se generan al establecer convenios directos entre la universidad y los locatarios de los mercados regionales para el abastecimiento del comedor?

OPERACIÓN GASTRONÓMICA:

¿Cómo se pueden diseñar menús que cumplan con los requerimientos nutricionales necesarios para el desempeño cognitivo utilizando insumos de bajo costo y temporada?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar un comedor solidario en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero que contribuya al apoyo alimentario de los estudiantes, mediante la participación activa y la colaboración de la comunidad universitaria, con el fin de mejorar el bienestar, la seguridad alimentaria y el desarrollo académico de los alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la necesidad de apoyo alimentario entre los estudiantes de la UTCGG, identificando las dificultades económicas y las condiciones que pueden afectar su acceso a una alimentación adecuada durante su estancia en la universidad.
2. Proponer un modelo de organización para el funcionamiento del comedor solidario, estableciendo estrategias de gestión, distribución de tareas, adquisición de insumos y normas de operación que permitan el correcto desarrollo del proyecto.
3. Fomentar la participación de los estudiantes en la administración, preparación y distribución de alimentos dentro del comedor solidario, promoviendo valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la solidaridad entre la comunidad universitaria.
4. Promover un espacio de apoyo y cooperación entre los estudiantes, donde el comedor solidario funcione no solo como un lugar de alimentación, sino también como un medio para fortalecer la convivencia, la ayuda mutua y el sentido de comunidad dentro de la universidad.

JUSTIFICACIÓN

Desde una perspectiva estrictamente metodológica, la presente investigación se justifica por la existencia de una brecha crítica entre las demandas cognitivas de la educación superior y la vulnerabilidad socioeconómica que compromete la seguridad alimentaria de los estudiantes en Petatlán, estableciendo que la carencia de una nutrición adecuada actúa como una variable interviniente que erosiona tanto el rendimiento académico como la eficiencia terminal institucional. La relevancia social de esta propuesta radica en su capacidad para mitigar la desigualdad mediante un modelo de intervención directa que no solo garantiza el acceso a insumos básicos, sino que también se fundamenta en la viabilidad técnica y operativa que ofrece la Licenciatura en Gastronomía, transformando un problema de salud pública en una oportunidad de formación dual y praxis profesional. Al integrar metodológicamente la vinculación comunitaria con los locatarios locales y la optimización de procesos mediante la digitalización del control de usuarios, el proyecto trasciende el asistencialismo para consolidarse como una solución científica y administrativa sostenible que permite la generación de datos estadísticos precisos sobre el bienestar estudiantil, validando así su necesidad como un mecanismo esencial para el desarrollo humano y la equidad educativa en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero.

Comentado [7]: dividir en párrafos. Debe ser mínimo una cuartilla

MARCO TEÓRICO

Tema de investigación: Comedores solidarios para estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTC GG).

Los comedores solidarios representan una estrategia que busca mejorar el acceso a la alimentación mediante la cooperación y la participación comunitaria. Estos espacios se caracterizan por el apoyo mutuo entre los integrantes de una comunidad, quienes colaboran para preparar y distribuir alimentos a bajo costo o de manera solidaria.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establece que **“la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos” (FAO, 2011)**. Esta afirmación resalta la importancia de implementar estrategias que garanticen el acceso a una alimentación adecuada.

De manera indirecta, diversos autores coinciden en que los comedores comunitarios no solo buscan proporcionar alimentos, sino también fortalecer la organización social y la solidaridad entre las personas.

En el contexto universitario, los comedores solidarios pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, especialmente de aquellos que enfrentan dificultades económicas. Además, permiten fomentar valores como la cooperación, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

En el caso de la UTC GG, el proyecto de comedor solidario propone que los mismos estudiantes participen en la organización y funcionamiento del espacio. Esto convierte al comedor no solo en un lugar de alimentación, sino también en un espacio de aprendizaje y participación social.

Por lo tanto, la implementación de un comedor solidario en la universidad puede contribuir tanto al bienestar de los estudiantes como al fortalecimiento de la comunidad universitaria.

Antecedentes

En diferentes universidades y comunidades se han desarrollado proyectos de comedores comunitarios o solidarios con el objetivo de apoyar a personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Estos espacios funcionan mediante la cooperación, el trabajo voluntario y la organización colectiva.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la seguridad alimentaria se logra cuando las personas tienen acceso suficiente a alimentos nutritivos para llevar una vida saludable.

En este sentido, los comedores comunitarios han sido utilizados como estrategias para apoyar a sectores vulnerables, incluyendo estudiantes.

En varias instituciones educativas de México se han implementado programas de apoyo alimentario para estudiantes, los cuales buscan disminuir la deserción escolar causada por problemas económicos. Estos programas han demostrado que el acceso a alimentos nutritivos puede mejorar el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes.

En el caso de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTC GG), muchos estudiantes provienen de diferentes estados o comunidades lejanas y a menudo enfrentan gastos relacionados con transporte, vivienda y alimentación.

Por ello, la propuesta de crear un comedor solidario surge como una alternativa para brindar apoyo alimentario y fomentar la colaboración entre los mismos universitarios.

Bases teóricas

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es uno de los conceptos más importantes en el estudio de proyectos relacionados con la alimentación. La FAO señala que “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias” (FAO, 2011).

Esto demuestra que el acceso a alimentos adecuados es un derecho fundamental y una necesidad para el desarrollo y bienestar de las personas.

Trabajo comunitario

El trabajo comunitario se basa en la participación activa de las personas para resolver problemas colectivos. De acuerdo con Ander-Egg (2003), el trabajo comunitario implica la colaboración entre los miembros de una comunidad para mejorar sus condiciones de vida mediante la organización y la participación social.

En el caso de los comedores solidarios, el trabajo comunitario permite que los propios estudiantes participen en la preparación de alimentos, la organización del espacio y la gestión del proyecto.

Apoyo social en instituciones educativas

Las instituciones educativas también tienen un papel importante en el bienestar de sus estudiantes. Diversos estudios señalan que los programas de apoyo social, como becas o comedores universitarios, ayudan a mejorar la permanencia y el rendimiento académico.

ÍNDICE VERTICAL

Comentado [8]: quitar

1. Contexto socioeconómico de los estudiantes universitarios

1.1 Situación económica de los estudiantes en México

En México, una parte significativa de la población estudiantil universitaria enfrenta limitaciones económicas que dificultan su permanencia y desempeño académico. Muchos estudiantes dependen del ingreso familiar, el cual en numerosos casos resulta insuficiente para cubrir gastos como transporte, materiales escolares, renta y alimentación.

1.2 Problemáticas de alimentación en el nivel superior

La falta de recursos económicos impacta directamente en la calidad y cantidad de alimentos que consumen los estudiantes. En el nivel superior es común que los jóvenes omitan comidas, sustituyan alimentos nutritivos por opciones de bajo costo y alto contenido calórico, o mantengan horarios irregulares de alimentación.

1.3 Impacto del costo de vida en la permanencia académica

El incremento en el costo de vida, incluyendo alimentos y servicios básicos, representa un desafío para los estudiantes universitarios. Cuando el gasto destinado a la alimentación es elevado, algunos jóvenes priorizan otros pagos esenciales, lo que puede generar inseguridad alimentaria.

2. Seguridad alimentaria en el ámbito universitario

2.1 Concepto de seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria se define como la condición en la cual todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y llevar una vida activa y saludable.

2.2 Importancia de una alimentación balanceada en jóvenes adultos

Durante la etapa universitaria, los jóvenes requieren una alimentación equilibrada que aporte los nutrientes necesarios para mantener un adecuado funcionamiento físico y cognitivo.

2.3 Consecuencias de la mala alimentación en el rendimiento académico

Una alimentación deficiente puede generar problemas como bajo rendimiento académico, dificultades de atención, irritabilidad y enfermedades recurrentes. A largo plazo, también puede provocar trastornos metabólicos y afectaciones en la salud mental.

3. Comedores comunitarios y solidarios

3.1 Definición y características de un comedor solidario

Un comedor solidario es un espacio destinado a proporcionar alimentos nutritivos a bajo costo o de manera gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Se caracteriza por basarse en principios de apoyo comunitario, equidad y responsabilidad social, promoviendo la inclusión y el bienestar colectivo.

Comentado [9]: cada punto debe contener mínimo media cuartilla

3.2 Modelos de comedores universitarios en México

En diversas instituciones de educación superior en México se han implementado comedores universitarios subsidiados o solidarios, cuyo objetivo es apoyar a estudiantes con dificultades económicas.

3.3 Beneficios sociales y educativos de los comedores solidarios

Los comedores solidarios favorecen la permanencia escolar, mejoran la calidad de vida estudiantil y fortalecen el sentido de comunidad. Además, fomentan valores como la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad social dentro del entorno universitario.

4. Sostenibilidad y gestión del comedor solidario

4.1 Aprovechamiento responsable de recursos alimentarios

La sostenibilidad en un comedor solidario implica la adecuada planificación del menú, el control de inventarios y el uso eficiente de insumos. El aprovechamiento responsable reduce costos y garantiza la continuidad del servicio sin comprometer la calidad de los alimentos.

4.2 Reducción del desperdicio de alimentos

La implementación de estrategias para minimizar el desperdicio, como el control de porciones, la reutilización creativa de ingredientes y la educación alimentaria, contribuye tanto al cuidado del medio ambiente como a la optimización de recursos económicos.

4.3 Estrategias de financiamiento y participación comunitaria

Para asegurar la viabilidad del comedor solidario, es fundamental establecer estrategias de financiamiento sostenibles, tales como convenios con empresas locales, campañas de donación y participación de voluntarios. La colaboración entre estudiantes, docentes y directivos fortalece el proyecto y promueve su permanencia.

5. Impacto social del comedor solidario en la UTCGG

5.1 Inclusión y apoyo a estudiantes en situación vulnerable

Un comedor solidario en la UTCGG permitiría brindar apoyo directo a estudiantes con recursos limitados, reduciendo la desigualdad y promoviendo la equidad educativa. Este apoyo puede marcar la diferencia en la permanencia y el éxito académico.

5.2 Fortalecimiento de la comunidad universitaria

La implementación del comedor fomenta la convivencia, el sentido de pertenencia y la cooperación entre los miembros de la comunidad universitaria. Además, puede convertirse en un espacio de integración social y cultural.

5.3 Contribución al desarrollo social local

El comedor solidario también puede generar impacto en la comunidad local mediante la compra a productores regionales y la promoción de prácticas sostenibles. De esta manera, no solo beneficia a los estudiantes, sino que contribuye al desarrollo económico y social del entorno.

Hipótesis

Hipótesis sobre el Rendimiento Académico

El comedor comunitario es un **sistema de soporte socioeconómico** que, al garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y de bajo costo para los alumnos vulnerables, genera un incremento en la capacidad de concentración y una mejora en el promedio general de calificaciones.

Hipótesis sobre la Formación Profesional

El comedor es un **centro de aprendizaje práctico y formación dual** donde la participación directa de los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía en la gestión de menús y servicio provoca un aumento en su nivel de competitividad laboral y dominio de técnicas de cocina profesional.

Hipótesis sobre la Economía Local

El comedor comunitario es un **modelo de economía circular y vinculación social** que, a través de convenios de suministro con los locatarios del mercado central de Petatlán, fortalece el comercio local y reduce el desperdicio de insumos alimentarios en la región.

Hipótesis sobre la Seguridad Alimentaria

El comedor es una **estrategia de intervención nutricional** que, mediante el diseño de menús balanceados basados en las necesidades de la comunidad estudiantil, reduce significativamente los índices de inseguridad alimentaria y malnutrición en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero.

Hipótesis sobre la Eficiencia Administrativa

El comedor es un **servicio institucional digitalizado** que, mediante la implementación de controles de acceso por códigos QR y registros estadísticos, garantiza la transparencia en la entrega de apoyos y evita la duplicidad en el consumo de raciones diarias.

MARCO MEDODOLOGICO

La investigación se define como Descriptiva, al caracterizar los mecanismos operativos de los referentes nacionales (UNAM, IPN, UAM), y Proyectiva, al utilizar esos datos como guía técnica para el diseño del 'Comedor Solidario'. Esta proyección permite que el modelo propuesto para la UTCGG cuente con una base de gestión probada, adaptando la eficiencia logística y nutricional de las grandes capitales a la disponibilidad de insumos y contexto socioeconómico de la región de Petatlán.

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se define bajo un nivel Descriptivo y Proyectivo. Esta dualidad permite que el proyecto no sea una simple observación, sino una solución técnica basada en evidencias de éxito nacional adaptadas a la realidad de Petatlán.

INVESTIGACIÓN DE NIVEL DESCRIPTIVO

Este primer nivel se encarga de realizar un Diagnóstico Situacional y Comparativo. Su función es caracterizar el funcionamiento, la gestión y la estructura de los comedores universitarios más importantes de la República Mexicana (UNAM, IPN, UAM).

¿Qué se describe?: Se analizan las variables de éxito: métodos de financiamiento, logística de servicios masivos, perfiles del personal operativo y mecanismos de higiene.

Utilidad: Sirve para establecer el "Estándar de Oro". Al describir estos modelos, identificamos qué procesos son replicables y cuáles deben ajustarse para un entorno tecnológico como el de la UTCGG.

INVESTIGACIÓN DE NIVEL PROYECTIVO

Este nivel es el eje central del proyecto. Consiste en la elaboración de una propuesta de solución para una carencia actual. Aquí es donde se "proyecta" el diseño del Comedor Solidario, utilizando los datos obtenidos en la fase descriptiva para construir un modelo propio.

¿Cómo usamos los modelos nacionales para guiar el nuestro? La proyección no es una copia, es una transferencia de tecnología y gestión:

Guía Operativa (Inspirada en la UNAM): De la UNAM tomamos la estructura de flujos de servicio rápidos. Proyectamos un sistema de atención que minimice los tiempos de

espera del estudiante, adaptando sus manuales de procedimientos a nuestras instalaciones.

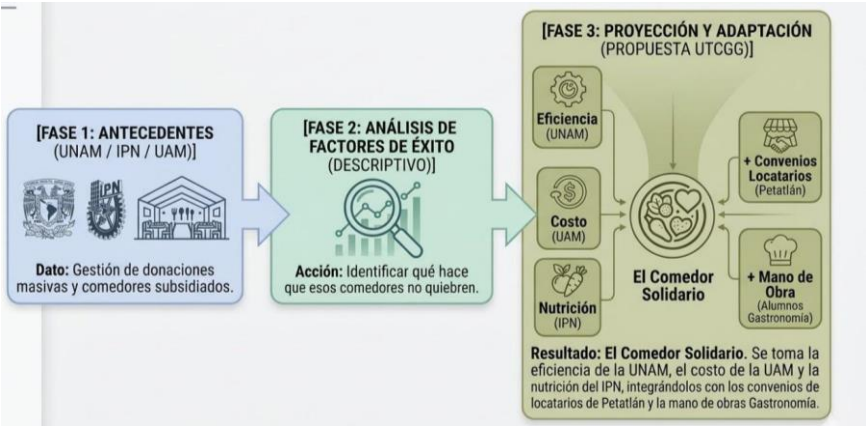
Guía de Gestión de Costos (Inspirada en la UAM): La UAM destaca por sus bajos costos. Usamos su modelo de subsidios para proyectar nuestra propia Matriz de Costeo Social, donde el ahorro no viene del gobierno federal, sino de la vinculación con los locatarios del mercado de Petatlán.

GUÍA NUTRICIONAL Y TÉCNICA (INSPIRADA EN EL IPN)

Del Politécnico tomamos los estándares de equilibrio calórico (700-850 kcal). Proyectamos menús que cumplan con este rigor científico, pero utilizando los insumos regionales de Guerrero (proteína vegetal, granos y productos de temporada).

gráfico de flujo metodológico

Este flujo explica visualmente cómo la información de las grandes universidades se filtra para crear el proyecto en Petatlán



CUADRO DE INTEGRACIÓN DE MODELOS

En lugar de una matriz simple, este cuadro muestra cómo cada antecedente "alimenta" tu investigación:

Fuente de Información (Antecedente)	Elemento a Integrar en la UTCGG	Objetivo de la Proyección
Modelo UAM	Sistema de cuotas de recuperación.	Garantizar que el precio sea simbólico pero el comedor sea autosustentable.
Modelo UNAM	Logística de control de usuarios.	Implementar el uso de códigos QR para evitar duplicidad de raciones.
Modelo IPN	Estándar de gramajes y nutrición.	Asegurar que el estudiante reciba la energía necesaria para su rendimiento académico.
Realidad Petatlán	Convenios con locatarios locales.	Sustituir la compra directa por una red de apoyo solidario y economía circular.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de esta investigación se define como Documental y de Campo. Esta combinación es indispensable para sustentar la propuesta en teorías probadas (lo documental) y en necesidades reales de la UTCGG (lo de campo).

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Consiste en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de datos secundarios, es decir, datos que ya fueron obtenidos y registrados por otros investigadores o instituciones.

¿Cómo se aplica?: Se analizarán los manuales de operación, reglamentos internos, informes de sostenibilidad y artículos científicos sobre los comedores de la UNAM, IPN y UAM.

¿Qué buscamos en estos documentos?:

- Sistemas de gestión de residuos.
- Métodos de control de calidad alimentaria.
- Estructuras de costos y convenios institucionales.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Se trata de una investigación "in situ" para comprender el fenómeno en su contexto natural.

¿Cómo se aplica?: Se realizarán visitas y levantamiento de datos directamente en:

Instalaciones de la UTCGG: Para evaluar el espacio físico y la viabilidad técnica de las cocinas.

Mercado Central de Petatlán: Para identificar la oferta de insumos, precios de temporada y la disposición de los locatarios para generar convenios de donación o precios preferenciales.

LA LÓGICA DEL DISEÑO: EL CRUCE DE INFORMACIÓN

Para que la proyección de la investigación funcione, el diseño de la investigación debe generar un choque productivo entre lo que aprendemos de fuera y lo que tenemos dentro:

Tipo de Diseño	Fuente de Información	Aporte al Proyecto Final
 Documental	Informes de la UAM / UNAM / IPN.	 Nos da la Estructura Operativa: Cómo se organiza una cocina de alto volumen.
 De Campo	 Entrevistas con locatarios de Petatlán.	 Nos da el Suministro: Qué alimentos tenemos disponibles para los menús.
 De Campo	 Diagnóstico en la UTCGG.	 Nos da la Demanda: Cuántos alumnos realmente necesitan el servicio y a qué costo.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Este apartado permite delimitar el alcance humano del proyecto, identificando quiénes son los sujetos de estudio y cómo se seleccionará al grupo representativo para validar la necesidad del Comedor Solidario.

POBLACIÓN

La población se define como el conjunto finito o infinito de unidades con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.

¿en qué consiste en este proyecto?:

Está integrada por la totalidad de la matrícula estudiantil de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTC GG).

Utilidad: Al considerar a toda la matrícula, el proyecto se presenta como una solución institucional inclusiva, sin distinguir carreras, reconociendo que la inseguridad alimentaria puede afectar a cualquier estudiante de la comunidad.

MUESTRA

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Para este proyecto se utilizará un muestreo probabilístico estratificado.

Comentado [10]: Que cantidad es tu muestra?

¿cómo se aplica?:

Estratos por Turno: Se seleccionarán grupos de los turnos matutino y vespertino, asegurando que la muestra refleje las necesidades de ambos horarios (especialmente el vespertino, que suele tener menor acceso a servicios de alimentación cercanos).

Criterio de Selección: Se aplicará una fórmula estadística para determinar el número mínimo de encuestas necesarias para que los resultados tengan un margen de error bajo (por ejemplo, el 5%).

LA LÓGICA DE LA MUESTRA: INSPIRACIÓN EN ANTECEDENTES NACIONALES

Para que tu propuesta sea sólida, explicamos cómo la población de la UTC GG se compara con los modelos que estás investigando:

Elemento	Referente (UNAM / UAM)	Propuesta UTCGG (Petatlán)
Escala de Población	Micro (Cientos de miles de la UTCGG).	Micro-Local (Matrícula total de la UTCGG).
Criterio de Muestra	Basado en "Censo de Vulnerabilidad".	Basado en Diagnóstico de Necesidad Directa.
Representatividad	Por facultades y planteles.	Por turnos (Matutino/Vespertino) y carreras.
Objetivo de los Datos	Calcular presupuesto federal masivo.	Calcular número de raciones diarias y convenios de donación locales.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para garantizar la validez científica de la propuesta del "Comedor Solidario", se han seleccionado tres técnicas que permiten triangular la información: lo que dicen los modelos exitosos (Documental), lo que necesita el estudiante (Encuesta) y lo que puede aportar el entorno (Entrevista).

TÉCNICA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Es la técnica que permite explorar los antecedentes para no partir de cero.

En qué consiste: Se analizarán informes de gestión, reglamentos de operación y manuales de procedimientos de los comedores de la UNAM, IPN y UAM.

Instrumento: Matriz de Registro Documental. Se utilizará una ficha técnica donde se vaciarán datos específicos como: costo de producción por platillo, número de empleados necesarios y criterios de selección de proveedores.

FICHA DE COSTEO SOCIAL

Este instrumento permite identificar el costo real de producción frente a la cuota de recuperación proyectada. Es fundamental para demostrar la viabilidad del subsidio.

Platillo: Lentejas con vegetales y proteína (Ración estándar 750-800 kcal)

INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (PROMEDIO)	COSTO PORCIÓN	DE
LENTEJA SECA	g	60	\$38.00 (kg)	\$2.28	
JITOMATE / CEBOLLA	g	50	\$24.00 (kg)	\$1.20	
PROTEÍNA (HUEVO/POLLO)	pz/g	1 pz / 40g	\$3.50 (pz)	\$3.50	
ARROZ BLANCO (GUARNICIÓN)	g	50	\$22.00 (kg)	\$1.10	
ACEITE Y ESPECIAS	ml/g	s/n	\$45.00 (L)	\$0.80	
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA				\$8.88	
COSTO INDIRECTO (GAS/AGUA 10%)				\$0.89	
COSTO REAL DE PRODUCCIÓN				\$9.77	
CUOTA DE RECUPERACIÓN (ESTUDIANTE)				\$15.00	

Tabla de Selección de Proveedores (Criterios Solidarios)

Esta matriz se utiliza para evaluar qué locatarios del mercado central o distribuidores locales son aptos para el convenio de suministro

CRITERIO SELECCIÓN	DE	PESO (%)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESCALA (1-5)
CERCANÍA (LOGÍSTICA)		25%	Ubicación en Petatlán (menos de 5 km).	
COSTO SOCIAL		30%	Disposición a dar precio de mayoreo por piezas únicas.	
PROGRAMA DONACIÓN	DE	20%	Capacidad de donar el 5% de merma aprovechable (Segunda Vida).	
CALIDAD INOCUIDAD	E	15%	Higiene en el transporte y frescura del producto.	
FRECUENCIA ABASTO	DE	10%	Capacidad de entrega diaria o cada tercer día.	
PUNTAJE TOTAL		100%		

MATRIZ DE ESTRUCTURA DE PERSONAL OPERATIVO

Siguiendo los modelos de la UNAM y UAM, se define quién opera la cocina para asegurar la eficiencia.

Puesto	Perfil Técnico	Funciones Principales	Horas de Servicio
Coordinador Operativo	Lic. en Gastronomía	Gestión de compras, inventarios y control de costos.	8 hrs
Cocinero de Línea (Líder)	Estudiante Licenciatura	Supervisión de sazón, gramajes y temperaturas.	6 hrs
Auxiliares de Cocina (2)	Estudiantes TCU	Pre-elaboración (mise en place), lavado y servicio.	4 hrs
Control de Acceso	Estudiante Becario	Registro de usuarios mediante códigos QR.	3 hrs

Formato de Registro de Donaciones

Este instrumento sirve para documentar los insumos recibidos mediante convenios solidarios, lo cual reduce el costo de la ficha de costeo anteriormente mostrada.

FECHA	PROVEEDOR (LOCATARIO)	PRODUCTO	CANTIDAD (KG)	ESTADO DEL INSUMO	VALOR COMERCIAL EST.
12/03/26	FRUTERÍA "LA ESPERANZA"	TOMATE (ESTÉTICO)	10	MADUREZ ALTA / ÓPTIMO	\$240.00
12/03/26	CARNICERÍA "EL GÜERO"	HUESO PARA FONDO	5	FRESCO	\$100.00
TOTAL			15 KG		\$340.00

TÉCNICA DE ENCUESTA

Permite obtener datos cuantitativos sobre la realidad social del alumnado en la UTCGG.

En qué consiste: Se aplicará de forma digital a la muestra seleccionada (turnos matutino y vespertino) para medir variables de seguridad alimentaria.

Instrumento: Cuestionario de Escala Tipo Likert y Opción Múltiple. El cuestionario incluirá dimensiones como:

Frecuencia de alimentación: "¿Cuántas veces al día consumes alimentos completos?"

Capacidad económica: "¿Cuál es tu presupuesto promedio diario para alimentación en la universidad?"

FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN

Esta sección busca identificar el nivel de riesgo nutricional de los estudiantes de la UTCGG.

PREGUNTA	OPCIONES DE RESPUESTA	INDICADOR DE ANÁLISIS
1. En un día escolar típico, ¿cuántas comidas completas realizas?	a) 1 comida b) 2 comidas c) 3 comidas o más	Frecuencia Crítica: Identifica cuántos alumnos están omitiendo tiempos de comida por falta de acceso.

PREGUNTA	OPCIONES DE RESPUESTA	INDICADOR DE ANÁLISIS
2. ¿Cuál es el tiempo de comida que más sueles omitir por falta de recursos o tiempo?	a) Desayuno b) Comida (Almuerzo) c) Cena d) Ninguna	Horario de Operación: Ayuda a decidir si el comedor debe priorizar el servicio matutino o vespertino.
3. ¿Con qué frecuencia consumes frutas o verduras en tus comidas dentro de la universidad?	a) Diario b) 2-3 veces por semana c) Casi nunca	Calidad Nutricional: Justifica la necesidad de menús balanceados frente a la "comida chatarra".

CAPACIDAD ECONÓMICA

Esta sección es clave para fijar la Cuota de Recuperación y asegurar que el modelo sea "Solidario".

PREGUNTA	OPCIONES DE RESPUESTA	INDICADOR DE ANÁLISIS
4. ¿Cuál es tu presupuesto promedio diario destinado exclusivamente a comer en la universidad?	a) Menos de \$25 MXN b) Entre \$25 y \$45 MXN c) Entre \$46 y \$65 MXN d) Más de \$65 MXN	Poder Adquisitivo: Define el precio máximo que el estudiante puede pagar en el comedor.
5. ¿Qué porcentaje de tus gastos semanales representa la alimentación?	a) Menos del 25% b) Entre el 26% y 50% c) Más del 50%	Vulnerabilidad: Identifica qué tan pesado es el gasto de comida en la economía del alumno.
6. Si existiera un comedor con un menú completo por una cuota mínima, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar?	a) \$10.00 - \$15.00 MXN b) \$16.00 - \$20.00 MXN c) \$21.00 - \$25.00 MXN	Aceptación del Precio: Valida la viabilidad de la cuota de recuperación proyectada.

TÉCNICA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Es la técnica cualitativa para evaluar la factibilidad operativa y de alianzas.

En qué consiste: Se realizarán diálogos dirigidos con actores clave: locatarios del mercado central de Petatlán y autoridades de la UTCGG.

INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA

Un guion de preguntas abiertas que busca explorar la disposición de los comerciantes para donar excedentes o dar precios preferenciales, y la disposición de la escuela para facilitar el espacio.

GUION PARA COMERCIANTES

Objetivo: Identificar la factibilidad de obtener insumos a bajo costo o mediante donaciones de "segunda vida".

Sobre la Merma: "¿Qué destino suelen tener los productos (frutas, verduras o abarrotes) que pierden su valor estético pero que aún son aptos para el consumo humano?"

Sobre la Disposición Social: "¿Qué opinión le merece la creación de un comedor solidario que alimente a estudiantes de la universidad local a precios simbólicos?"

Sobre el Modelo de Precios: "Si la universidad se comprometiera a ser un cliente frecuente y seguro, ¿qué condiciones o volúmenes de compra necesitaría usted para ofrecernos un precio preferencial o de mayoreo?"

Sobre el Programa de Donación: "En un modelo donde la universidad recolecte directamente los excedentes en su puesto, ¿qué tan dispuesto estaría usted a participar en un programa de donación semanal de insumos de temporada?"

Sobre el Reconocimiento: "¿De qué manera le gustaría que la universidad reconociera su aporte como '¿Proveedor Solidario' (ej. distintivo en su puesto, mención en redes sociales, agradecimiento institucional)?"

GUION PARA AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Objetivo: Evaluar la voluntad política y administrativa para ceder espacios y recursos institucionales.

Sobre la Visión Institucional: "¿Cómo se alinea la creación de un comedor solidario con los objetivos de bienestar estudiantil y responsabilidad social de la UTCGG?"

Sobre la Infraestructura: "Considerando las instalaciones actuales de la carrera de Gastronomía, ¿qué espacios podrían habilitarse para el servicio de comedor sin afectar las prácticas académicas regulares?"

Sobre la Operatividad: "¿Qué trámites administrativos o normativas internas considera que representan el mayor reto para que los alumnos de gastronomía operen este servicio de manera formal?"

Sobre la Sostenibilidad: "¿Qué mecanismos de apoyo (gas, agua, electricidad o personal administrativo) podría aportar la institución para asegurar que el comedor sea permanente y no solo un proyecto temporal?"

Sobre la Vinculación: "¿Qué tan viable ve usted la firma de convenios oficiales entre la universidad y la asociación de locatarios del mercado de Petatlán para formalizar el abasto?"

MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA

Para facilitar el análisis de resultados, se incluir esta tabla que explica qué se busca con cada pregunta

EJE TEMÁTICO	OBJETIVO COMERCIANTES	EN AUTORIDADES
FACTIBILIDAD TÉCNICA	Evaluar la cantidad de merma aprovechable.	Evaluar la capacidad de carga de las cocinas.
INTERÉS SOCIAL	Medir la empatía del locatario con el estudiante.	Medir el compromiso institucional con el alumno.
LOGÍSTICA/ACUERDOS	Definir días y horas de recolección de insumos.	Definir procesos de seguridad e higiene (NOM).
SUSTENTABILIDAD	Asegurar el abasto de "Segunda Vida".	Asegurar el pago de servicios (luz, gas, agua).

CUADRO DE COHERENCIA: TÉCNICA VS. INSTRUMENTO VS. APOORTE

Para mayor claridad en la metodología, se presenta la siguiente tabla de integración:

TÉCNICA	INSTRUMENTO	¿QUÉ OBTENEMOS DE LOS ANTECEDENTES?	APLICACIÓN EN LA UTCGG
REVISIÓN DOCUMENTAL	MATRIZ DE REGISTRO TÉCNICO.	ESTÁNDARES DE HIGIENE Y LOGÍSTICA (UNAM/IPN).	MANUAL DE OPERACIÓN DEL COMEDOR.
ENCUESTA	CUESTIONARIO DIGITAL (FORMS).	MODELOS DE ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS DE LA UAM.	DIAGNÓSTICO REAL DE HAMBRE Y PRESUPUESTO ESTUDIANTIL.
ENTREVISTA	GUION DE PREGUNTAS ABIERTAS.	ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN EXTERNA.	CONVENIOS FIRMADOS CON EL MERCADO DE PETATLÁN.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Una vez recolectada la información a través de las técnicas documentales y de campo, se procederá a su organización y estudio mediante las siguientes herramientas analíticas:

ANÁLISIS COMPARATIVO

Esta técnica permite realizar un cotejo sistemático entre los modelos consolidados de la UNAM, IPN y UAM y las condiciones actuales de la UTCGG.

¿En qué consiste?: Se organizará la información técnica en cuadros comparativos que permitan identificar las "Mejores Prácticas" (Best Practices) en áreas como: gestión de costos, menús nutritivos de bajo costo y control de usuarios.

Utilidad: Ayuda a determinar qué elementos de las grandes universidades son escalables y aplicables a la realidad de Petatlán, descartando aquellos que no se ajusten al presupuesto o infraestructura local.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Los datos cuantitativos obtenidos de las encuestas aplicadas al alumnado se procesarán mediante herramientas digitales (como Microsoft Excel o Google Forms).

¿En qué consiste?: Se utilizarán medidas de tendencia central y frecuencias para traducir las respuestas de los estudiantes en datos visuales.

Instrumento de presentación: Se generarán gráficas (de barras y circulares) y tablas de frecuencia que muestren visualmente el porcentaje de alumnos con inseguridad alimentaria y su disposición de pago.

Utilidad: Proporciona el sustento numérico necesario para justificar técnicamente la urgencia del proyecto ante la dirección de la universidad y posibles patrocinadores.

MATRIZ DE BENCHMARKING

Ejemplo de cómo organizarás los datos de los antecedentes nacionales para guiar tu propuesta:

Dimensión de Análisis	Referente Nacional (UNAM/IPN/UAM)	Práctica Identificada	Adaptación para UTCGG (Petatlán)
Gestión de Insumos	Modelo UAM	Compras masivas centralizadas.	Convenios de economía solidaria con locatarios locales.
Control de Acceso	Modelo UNAM	Uso de credencial institucional.	Implementación de Código QR digital.

Dimensión de Análisis	Referente Nacional (UNAM/IPN/UAM)	Práctica Identificada	Adaptación para UTCGG (Petatlán)
Perfil Nutricional	Modelo IPN	Menús estandarizados por calorías.	Menús regionales con insumos de temporada de Guerrero.

TABLA DE INDICADORES ESTADÍSTICOS

Así es como se vería el análisis de los datos de tus encuestas:

Indicador Analizado	Dato Estadístico (Ejemplo)	Interpretación Técnica
Vulnerabilidad Alimentaria	65% omiten una comida.	Justifica la necesidad de un menú de bajo costo.
Capacidad de Pago	\$15.00 MXN (Promedio).	Define la Cuota de Recuperación del comedor.
Horario de Demanda	14:00 - 16:00 hrs.	Establece el horario pico de servicio para el personal.

METODOLOGÍA

ENFOQUE CUANTITATIVO

¿En qué consiste?: Se basa en la recolección de datos medibles para descubrir patrones y frecuencias.

Aplicación en el proyecto: Se utilizará para el análisis de la seguridad alimentaria mediante escalas validadas (como la ELCSA), el cálculo de costos unitarios de producción por platillo y la medición del índice de aprovechamiento escolar (calificaciones). Los datos se procesarán mediante estadística descriptiva para generar gráficas de impacto real.

ENFOQUE CUALITATIVO

¿En qué consiste?: Busca entender las experiencias, percepciones y significados de las personas desde su propio contexto.

Aplicación en el proyecto: A través de entrevistas focales y encuestas de satisfacción, exploraremos la percepción subjetiva del estudiante sobre cómo el comedor reduce su estrés financiero y mejora su capacidad de concentración, algo que los números por sí solos no pueden explicar.

TABLA A. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS
COMEDORES SOLIDARIOS - PROYECTO INTEGRADOR UTCGG

	Indicador Clave (KPI)	Método de Evaluación	Meta Esperada	Frecuencia de Medición	Responsable
	Eficiencia de Costos	Análisis de facturas vs. Precios promedio de mercado.	Ahorro de al menos el 30% en insumos de proveedores locales.	Mensual	Coordinación de Finanzas (UTC GG) y Locatarios.
	Uso del Sistema QR	Reporte automático de base de datos de comensales.	100% de las raciones registradas digitalmente.	Diaria	Área Técnica (Codes y QR).
	Control de Desperdicio	Pesaje de sobrantes (mermas) post-servicio.	Menos del 5% de desperdicio de raciones diarias.	Semanal	Jefe de Cocina (Gastronomía).
	Vinculación Local	Conteo de cartas de intención y convenios firmados.	Al menos 5 locatarios aliados permanentes.	Cuatrimestral	Vinculación Institucional (UTC GG) y Locatarios.

Basado en datos propuestos para el Proyecto Comedores Solidarios (UTC GG).

Comentado [11]: colocar fuente

Fases del Modelo de Intervención

Para garantizar la viabilidad del comedor, se detallan las siguientes etapas operativas:

Fase 1: Diagnóstico Biopsicosocial

Fundamento: Antes de actuar, se debe diagnosticar. Se aplicará un instrumento digital de 15 reactivos.

Detalle Técnico: El diagnóstico no solo medirá el hambre, sino el perfil socioeconómico. Esto permite crear un "padrón de beneficiarios" basado en la necesidad real, asegurando que el subsidio llegue a quienes tienen un ingreso familiar por debajo de la línea de bienestar.

Fase 2: Ingeniería Gastronómica y Estandarización de Costos

Fundamento: La gastronomía científica aplicada a la nutrición social.

Detalle Técnico: Se diseñarán Recetas Estándar. Cada receta incluirá: peso bruto, peso neto, aporte de macronutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos) y costeo de mermas. El objetivo es que cada ración aporte entre 700 y 850 calorías, cubriendo el tercio de energía necesario para el rendimiento cognitivo diario.

Fase 3: Vinculación y Suministro Solidario

Fundamento: Responsabilidad Social Universitaria y Economía Local.

Detalle Técnico: Se implementará un modelo de Suministro de "Segunda Vida". Se negociará con los locatarios para adquirir insumos que, por su forma o tamaño, no son aptos para la venta estética pero conservan su valor nutricional al 100%. Esto convierte a los locatarios en socios estratégicos del proyecto, no en simples vendedores.

Fase 4: Implementación Tecnológica y Gestión de Datos

Fundamento: Digitalización de procesos administrativos.

Detalle Técnico: El sistema de Códigos QR funcionará como un monedero electrónico de raciones. Esto permite generar Big Data: sabremos qué días de la semana hay mayor afluencia de alumnos de ingeniería vs. Gastronomía, permitiendo ajustar las compras de insumos y evitar el desperdicio de comida (Food Waste).

Fase 5: Evaluación de Impacto y Mejora Continua

Fundamento: Rendición de cuentas y validación de hipótesis.

Detalle Técnico: Se realizará un cruce de variables mediante un análisis comparativo. Se observará si el grupo que asiste al comedor redujo su tasa de reprobación en comparación con el cuatrimestre previo.

B. TABLA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACADÉMICO Y BIOPSICOSOCIAL				
COMEDORES SOLIDARIOS - PROYECTO INTEGRADOR UTCGG				
Área de Impacto	Indicador (KPI)	Método de Evaluación	Frecuencia de Medición	Responsable
Académico	Promedio General de Calificaciones	Comparación trimestral de actas de calificaciones pre y post-intervención.	Trimestral	Servicios Escolares y Coordinación Académica.
Biopsicosocial (Salud Física)	Estado Nutricional y Peso Corporal	Evaluaciones antropométricas semestrales (IMC, pliegues) y análisis de sangre.	Semestral	Servicio Médico y Nutricionista.
Biopsicosocial (Bienestar Psicológico)	Escala de Bienestar Psicológico (Ryff)	Aplicación trimestral de la escala para evaluar autoaceptación y autonomía.	Trimestral	Departamento de Psicología y Tutorías.
Biopsicosocial (Integración Social)	Percepción de Apoyo Social y Participación	Cuestionario semestral sobre redes de apoyo y participación comunitaria.	Semestral	Trabajo Social y Tutorías.

Basado en datos propuestos para la evaluación de impacto del Proyecto Comedores Solidarios (UTC GG).

COLABORADORES ESTRATÉGICOS Y ROLES

Para que la metodología sea exitosa, la estructura organizacional es vital:

Cuerpo Académico de Gastronomía Actúan como gestores de calidad, asegurando que se cumpla la Norma de higiene para el proceso de alimentos.

Locatarios del Mercado (Socio Comunitario): Funcionan como el eslabón de la cadena de suministro que garantiza la sostenibilidad económica.

Administración Universitaria (Socio Institucional): Provee la infraestructura legal y física para que el comedor sea una entidad formal dentro de la UTCGG.

CRONOGRAMA

Etapas	Actividad Principal	Responsable(s)	Duración Estimada
1. Planeación y Alianzas	Gestión de convenios con locatarios del mercado y gobierno municipal.	Hanna y Moisés	Semana 1
2. Infraestructura y Diseño	Diseño estructural del espacio y supervisión de adecuaciones físicas (cocina y comedor).	Rubén Árciga	Semanas 1 - 2
3. Suministros y Huerto	Activación del huerto escolar y organización de la cadena de suministro de insumos.	Alexa Hernández	Semanas 2 - 3
4. Operación Culinaria	Capacitación en higiene, diseño de menús flexibles y formación de personal.	Gino Reyna	Semanas 2 - 3
5. Digitalización y Difusión	Desarrollo de plataforma QR, gestión de redes y campañas de donación.	Moisés Tiburcio	Semana 3

6. Lanzamiento	Eventos de promoción y participación comunitaria integral.	Equipo General	Cierre Semana 3
-----------------------	--	----------------	--------------------

CONCLUSIÓN

La implementación de comedores comunitarios para estudiantes de nivel superior en Petatlán constituye una respuesta estratégica ante la correlación observada entre la precariedad económica y la disminución del rendimiento escolar, integrando una justificación metodológica que trasciende la asistencia social para convertirse en un modelo de formación profesional y vinculación comunitaria. Este enfoque permite que el proyecto opere bajo la hipótesis de que un servicio de alimentación balanceada, gestionado por alumnos de la Licenciatura en Gastronomía y abastecido por proveedores locales, actúa como la variable independiente que causa un impacto positivo directo en la seguridad alimentaria y la estabilidad emocional del estudiantado vulnerable.

Al consolidar esta estructura, la investigación concluye que el comedor comunitario no es únicamente una solución técnica a un déficit nutricional, sino un sistema de gestión institucional sostenible que, mediante el uso de herramientas digitales para el control de asistencia y la optimización de recursos regionales, asegura la equidad educativa y el fortalecimiento de la economía local, validando su replicabilidad como una política de bienestar estudiantil integral.

Comentado [12]: Interlineado 1.5.
una cuartilla dividida en párrafos

REFERENCIAS

Ander-Egg, E. (2003). Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Buenos Aires: Lumen.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2011). La seguridad alimentaria: Información para la toma de decisiones. Roma: FAO.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). Educación y bienestar estudiantil en instituciones educativas. París: UNESCO.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Secretaría de Educación Pública. (2023). *Lineamientos para el bienestar estudiantil en el nivel superior*. Gobierno de México.